

2024网络工程专业培养计划

一、培养目标

本专业立足浙江省、辐射长三角，面向互联网与各行各业深度融合的需求，培养学生具有网络工程专业思维与工程意识，掌握网络工程专业基础理论，具有以网络安全与智慧物联为核心的应用能力，富有社会责任感和工程职业道德，具备创新创业意识，能够在互联网企业或其他行业的IT部门胜任网络工程相关的规划、研发、运维和安全服务等工作，并在五年内成为能够独立胜任网络工程领域相关技术岗位工作的高级技术和管理人才。

毕业生能力可归纳为以下几个方面：

1. 能够将学科综合知识有效运用于解决网络工程相关专业领域复杂工程问题；
2. 具有高度社会责任感，理解并坚守工程职业道德；
3. 具备良好的学习与创新、沟通与表达、交流与合作能力，能担任项目负责人；4. 洞悉网络工程相关领域的技术发展趋势，具有国际化视野，具有自主学习的能力和终身学习的意识，对科技进步和社会经济发展需求的变化适应性强。

二、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂网络及相关领域的工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂网络工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂网络工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂网络工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂网络工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂网络工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于网络工程相关背景知识进行合理分析、评价网络专业工程实践和复杂网络工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂网络工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在网络工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就复杂网络工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文

稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11.项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。12.终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、主干学科

计算机科学与技术

四、专业核心课程

离散数学、C++程序设计、数据结构、计算机组成原理、操作系统原理、计算机网络原理、数据库原理、Java程序设计、TCP/IP协议分析、网络规划与设计、路由与交换技术、通信原理、信息安全基础、智能物联网技术及应用、应用密码技术、网络攻防技术、计算机系统安全、人工智能导论、云计算、软件定义网络等

五、双语、全英语教学课程

数据结构、操作系统原理、计算机网络原理

六、计划学制

4年。

七、授予学位

工学学士学位。

八、学分基本要求

毕业学分要求：166 学分。第二课堂学分要求：6学分。

九、辅修专业学分要求及授予学位

学分要求：35 学分，授予学位：辅修工学学士学位（申请辅修学位，需加修综合实践（论文）10学分）。

十、课程设置与学分分布

（一）先修课程 最低要求0学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
X810002	大学数学基础 Fundamentals of College Mathematics	2.0	32	2.0	0.0	一1	考查	
X126001	大学信息技术基础 University Information Technology Foundation AP	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

(二) 通识课程 最低要求44学分
 1. 通识必修课程 最低要求34学分
 (1) 思政类 最低要求16学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G237002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G237016	“四史”教育 “Four Histories” Education	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G237019	思想道德与法治 Value, Morality and Rule of Law	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	
G237003	马克思主义基本原理 The Fundamental tenets of Marxism	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G237017	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong's Thought and Theoretical system of socialism with Chinese characteristics	2.0	32	2.0	0.0	二1	考试	
G237020	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction To Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试	
G237021	形势与政策 Situation and Policy	2.0	32	2.0	0.0	四2	考查	

(2) 外语类 最低要求8学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G209031	大学英语 College English	4.0	64	4.0	0.0	一1	考试	
G209032	通用学术英语 English for General Academic Purposes	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	

(3) 计算机类 最低要求4学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226002	程序设计基础C	4.0	64	4.0	16.0	一1	考试	

C Programming

(4) 体育类 最低要求4学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G213001	体育 I Physical education	1.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G213002	体育 II Physical education	1.0	32	2.0	0.0	一2	考试	
G213003	体育 III Physical education	1.0	32	2.0	0.0	二1	考试	
G213004	体育 IV Physical education	1.0	32	2.0	0.0	二2	考试	

(5) 心理健康教育类 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G207007	心理健康与自我成长 Mental health and personal growth	1.0	16	1.0	0.0	一1	考试	

(6) 国家安全教育 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G227004	国家安全教育 Tutorial of National Security in General	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

2. 通识选修课程 最低要求10学分 (通识选修课实行“六选五模式”：即人文社科类专业学生应在科学素养模块至少选修一门课程，理工类专业学生应在人文情怀模块至少选修一门课程；所有学生应在艺术修养、社会责任、国际视野、创新创业等每一个模块至少选修一门课程。社会责任模块限选G305017工程经济)

(1) 通选课 最低要求8学分

通识选修课分为人文情怀,国际视野,创新创业,艺术修养模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(2) 工程经济 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G305017	工程经济 Engineering Economy	2.0	32	2.0	0.0	三2	考试	

(三) 学科基础课程 最低要求47学分

1. 学科基础必修课程 最低要求35学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G210381	线性代数B Linear Algebra B	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G210013	高等数学 I Calculus	5.0	80	5.0	0.0	一1	考试	
G410015	大学物理实验 A University Physics Experiment A	1.5	48	3.0	48.0	一1	考查	
G126139	离散数学 Discrete Mathematics	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	√
G210092	高等数学 II Calculus	6.0	96	6.0	0.0	一2	考试	
G126003	C++程序设计 C++ Programming	4.0	64	4.0	16.0	一2	考试	√
G210024	大学物理 I University Physics platform courses	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	
G126085	数据结构 Data Structures	4.0	64	4.0	16.0	二1	考试	√
G210382	概率论与数理统计A Probability and Statistics A	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G210025	大学物理 II B University Physics Bcluster courses	2.5	40	2.5	0.0	二1	考试	

2. 学科基础选修课程 最低要求12学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126046	计算机网络原理 Computer Networks	3.0	48	3.0	8.0	二1	考试	√
G126088	数据库原理及应用 Principles of Database and Its Application	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	√

G126140	计算机组成原理 Principles of Computer Organization	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试	
G126016	操作系统原理 Operating Systems	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	√
G126863	团队协作与职业素质 Team Collaboration and Career Development	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	

(四) 专业课程 最低要求34.5学分
1. 专业必修课程 最低要求17学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226008	专业导论 Introduction to Computer Science and Technology	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G126166	通信原理 Communication Principle	2.0	32	2.0	0.0	二1	考试	√
G126160	信息安全基础 Fundamentals of Information Security	3.0	48	3.0	12.0	二2	考试	√
G126010	TCP/IP协议分析 TCP/IP Protocol Analysis	3.0	48	3.0	16.0	二2	考试	√
G126820	智能物联技术及应用 Artificial Intelligence of Things and Applications	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	√
G126057	路由与交换技术 Routing and Switching Technology	2.0	32	2.0	8.0	三1	考试	
G126108	网络规划与设计 Network Planning and Design	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	

2. 专业选修课程 最低要求15.5学分
(1) 网络安全方向 最低要求15.5学分
① 方向课 最低要求6学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126131	应用密码技术 Cryptography Technology	2.0	32	2.0	16.0	二2	考查	
G126106	网络攻防技术 Network Attack and Defense Technology	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查	
G126047	计算机系统安全	3.0	48	3.0	16.0	三2	考试	

② 方向其他课 最低要求9.5学分 (Java程序设计为必修课, Web服务器开发和区块链技术为建议选修)

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126007	Java程序设计 JAVA Programming	3.0	48	3.0	16.0	二1	考试	√
G126136	云计算 Cloud Computing	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
G126097	算法分析与设计 The Design and Analysis of Computer Algorithms	3.0	48	3.0	12.0	二2	考试	
G126008	Linux系统及其应用 Linux System and its Application	2.0	32	2.0	8.0	二2	考试	
G126105	网络服务器管理 Network Servers Management	3.0	48	3.0	24.0	三1	考试	
G126114	无线网络原理 Principles of Wireless Network	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126827	Web服务器开发 Development Technology on Web Server	3.0	48	3.0	16.0	三1	考查	
G126842	机器学习 Machine Learning	3.0	48	3.0	12.0	三1	考查	
G126151	无线传感器网络 Wireless Sensor Networks	2.0	32	2.0	16.0	三1	考试	
G126061	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	3.0	48	3.0	12.0	三1	考试	
G126821	软件定义网络 Software-Defined Networking	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查	
G126212	社交网络与舆情分析 Social Network and Public Opinion Analysis	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查	
G126129	移动应用开发 Mobile Application Development	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查	
G126219	区块链技术 Block Chain	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查	

(2) 智慧物联方向 最低要求15.5学分

① 方向课 最低要求6学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126136	云计算 Cloud Computing	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
G126061	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	3.0	48	3.0	12.0	三1	考试	
G126821	软件定义网络 Software-Defined Networking	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查	

② 方向其他课 最低要求9.5学分 (Java程序设计为必选课, 无线传感器网络和区块链技术为建议选修)

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126007	Java程序设计 JAVA Programming	3.0	48	3.0	16.0	二1	考试	√
G126008	Linux系统及其应用 Linux System and its Application	2.0	32	2.0	8.0	二2	考试	
G126097	算法分析与设计 The Design and Analysis of Computer Algorithms	3.0	48	3.0	12.0	二2	考试	
G126131	应用密码技术 Cryptography Technology	2.0	32	2.0	16.0	二2	考查	
G126842	机器学习 Machine Learning	3.0	48	3.0	12.0	三1	考查	
G126105	网络服务器管理 Network Servers Management	3.0	48	3.0	24.0	三1	考试	
G126114	无线网络原理 Principles of Wireless Network	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126151	无线传感器网络 Wireless Sensor Networks	2.0	32	2.0	16.0	三1	考试	
G126827	Web服务器开发 Development Technology on Web Server	3.0	48	3.0	16.0	三1	考查	
G126106	网络攻防技术 Network Attack and Defense Technology	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查	
G126129	移动应用开发 Mobile Application Development	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查	
G126047	计算机系统安全	3.0	48	3.0	16.0	三2	考试	

	Computer System Security						
G126219	区块链技术	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查
	Block Chain						
G126212	社交网络与舆情分析	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
	Social Network and Public Opinion Analysis						

3. 跨专业个性化选修课程 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G134137	互联网思维与创业	2.0	32	2.0	0.0	二1	考查	
	Internet thinking and entrepreneurship							
G103148	工业互联网	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	
	Industrial Internet							

(五) 集中进行的实践教学环节 最低要求40.5学分

1. 集中进行的实践教学环节 (必修) 最低要求40.5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	周数	开设学期	备注	辅修课程
G207010	心理健康教育实践	1.0		一1		
	mental health practice course					
G726001	C++程序设计课程设计	1.0		一2		
	Course Design of C++ Programming Design					
G113035	军事理论	2.0		一3		
	Military theory					
G713007	军事技能	1.0		一3		
	Military skill training					
G726014	计算机网络课程设计	1.0		二1		
	Computer Networks Curriculum Design					
G726017	数据结构课程设计	1.0		二1		
	Data Structures Curriculum Design					
G726015	计算机组成课程设计	1.0		二2		
	Computer Organization Curriculum Design					
G726060	信息安全基础课程设计	1.0		二2		
	Fundament of Information Security Curriculum Design					
G726112	智能物联技术课程设计	2.0		二2		
	Artificial Intelligence of Things Curriculum Design					
G737001	思想政治理论课社会实践	2.0		二3		

	Extracurricular Practice for Ideological and Political Theory Course			
G726018	数据库系统课程设计	1.0		二3
	Database System Curriculum Design			
G726109	计算机工程实践	2.0		二3
	Computer Engineering Practice			
G726004	操作系统课程设计	1.0		三1
	Operating System Curriculum Design			
G213007	体质健康训练III	0.25	1	三1
	Physical Training			
G726110	专业创新实践	2.0		三2
	Innovative Practice			
G726113	文献检索与论文写作实践	1.0		三2
	Literature search and paper writing practice			
G213008	体质健康训练IV	0.25	1	三2
	Physical Training			
G526003	综合实习与劳动教育	8.0		四1
	Comprehensive Internship and Labor Education			
G626002	毕业设计	12.0		四2
	Dissertation Project			

2. 集中进行的实践教学环节（选修） 最低要求0学分

（六）第二课堂实践 最低要求7学分

课程编号	课 程 名 称	学分	周数	开设学期	备注	辅修课程
X813001	军事技能拓展	1.0		四2		
	Military skill training extended					
X813002	体能训练	1.0		四2		
	Physical Fitness Training					
X797002	综合素质拓展与实践	2.0		四2		
X841003	创新创业实践	1.0		四2		
	Innovation and entrepreneurship practice					
X237015	大学生就业指导与实践	1.0		四2		

执笔者：李燕君

审核者：陈朋